

Ayudantía Mecánica Intermedia

1. *La ecuación de movimiento de una masa que se desliza sin rozamiento bajo la influencia de la gravedad, a lo largo de un cable cuya forma es la de una curva suave $y = f(x)$ viene dada por:*

$$\ddot{x} \cosh^2(x) + \dot{x}^2 \cosh(x) \sinh(x) + g \sinh(x) = 0$$

Determinar el Hamiltoniano que da origen a esta ecuación de movimiento y posteriormente las dos ecuaciones de Hamilton que caracterizan el sistema.

2. (a) *Pruebe que la siguiente transformación es canónica:*

$$Q = p \cot q, \quad P = \log \left(\frac{\sin q}{p} \right)$$

- (b) *Encuentre la función generatriz $F_1(q, Q)$ para esta transformación*